개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(전력설비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 전기
직종 : 전력설비직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기공사	내선공사(주)
전기·전자	전기	전기공사	외선공사
전기·전자	전기	전기공사	변전설비공사
전기·전자	전기	전기공사	전기공사관리

한국폴리텍대학 전력기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전력설비과 전력설비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (600시간)

3. 교육훈련수준 : 전기공사 내·외선공사 Level 4

4.교육훈련대상자 : 전력설비전공 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○ 배전계통의 전력 설비에 대하여 학습하고, 건축전기 내선공사 능력을 배양하며, 전기설비 견적 및 문서 관련 실무교육을 통하여 교육생들의 전기공사산업기사(전기분야) 취득할 수 있도록 지도한다.
○ 배전계통에 확장되고 있는 다양한 지능형전력망 설비를 연계하기 위한 전력설비를 설계하고 구축할 수 있는 능력을 배양한다.
○ 전력설비 제어에 사용되는 시퀀스 제어 설비를 설계, 유지관리 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
600(100%)	153(25.5%)	447(74.5%)	300(50%)

나. AI 교과 : 32 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	16				
산업AI	AI전력수요관리	16				

산업안전 교과 : 10 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전	전기산업안전	10				

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					300	600	600	0	0	
이론	소 계		153		0	153	153	0	0	
	기초기술교과	전기설비이론	21	변압기, 유도기		21	21	0	0	
		전기자기학	51	정전계, 정자계, 시변전자장		51	51	0	0	
		직업과사회	20	직업공통능력		20	20	0	0	
		회로이론	51	전기회로해석		51	51	0	0	
		전기산업안전	10	전기안전실무		10	10	0	0	
실습	소 계		60		60	60	60	0	0	
	계열공통	외선공사실습	60	1901070212_22v4 (가공배전선로공사)	30	30	30	0	0	
				1901070311_22v2 (개폐장치 정밀유지보수공사)	30	30	30	0	0	
	소 계		387		240	387	387	0	0	
	특화전공	AI리터러시	16	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		16	16	0	0	
		AI전력수요관리	16	스마트미터로부터 수집된 수요데이터 수집·저장		16	16	0	0	
		전기설비실습	75	1901070116_22v4 (배관공사)	30	30	30	0	0	
				1901070117_22v4 (배선공사)	30	30	30	0	0	
				1901070119_22v4 (옥내조명공사)	15	15	15	0	0	
		전기전자기초실습	48	전기전자회로실험		48	48	0	0	
		종합실습	20	종합실습		20	20	0	0	
		프로젝트실습	47	프로젝트 작품제작 및 구현		47	47	0	0	
		전기공사설계	75	1901070114_22v4 (내선공사견적)	45	45	45	0	0	
				1901070402_22v1 (전기공사 문서관리)	30	30	30	0	0	
		동력설비실습	90	1901070122_22v4 (동력설비공사)	30	30	30	0	0	
				1901070127_22v4 (수변전설비검사)	30	30	30	0	0	
				1901070128_22v4 (접지설비공사)	30	30	30	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		수변전설비검사	
		접지설비공사	
4수준		내선공사견적	개폐장치 정밀유지보수공사
			전기공사 문서관리
3수준	가공배전선로공사	동력설비공사	
2수준		배관공사	
		배선공사	
		옥내조명공사	
기초	직업기초능력		
수준/직종	외선공사	내선공사	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과　　직종 : 전력설비직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	기초기술교과	10(0)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해.
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지.
10	전기설비 및 기기	1			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
전기설비이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	기초기술교과	21(0)	

1. 지도목표	2. 교재
변압기 및 유도기에 대하여 학습한다.	전기기기(김중기, 복두출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기회로기초	7			
2	변압기	7			
3	유도기	7			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	기초기술교과	51(0)	

1. 지도목표	2. 교재
정전계, 정자계의 특성 및 시변전자장에 대하여 학습한다.	전기자기학(임헌찬, 동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자기학 개요, 스칼라, 벡터의 정의	3			
2	벡터의 기하학적 연산	3			
3	벡터의 미분연산	3			
4	스트로크의 정리, 발산의 정리	2			
5	원통좌표계, 구 좌표계	2			
6	정전계 – 전하와 쿨롱의 법칙	2			
7	정전계 – 전위 및 전기력선 밀도	2			
8	정전계 – 전속과 전속밀도, 가우스의 법칙	2			
9	정전계 – 전기쌍극자, 경계조건	2			
10	정전계 – 라플라스 방정식, 푸아송의 방정식	2			
11	정전응용 – 유전체, 콘덴서와 정전용량, 정전에너지	2			
12	정전류계 – 전류밀도, 연속방정식	2			
13	정전류계 – 전기저항, 전계와 전류밀도 관계	2			
14	정자계 – 비오 사바르의 법칙, 벡터 포텐셜	2			
15	정자계 – 암페어의 주회적분 법칙, 경계조건	2			
16	정자계 – 기자력, 자기회로, 자성체의 종류	2			
17	자기응용 – 직선형·환상형 솔레노이드 자계	4			
18	자기응용 – 자기인덕턴스, 상호인덕턴스 및 전자에너지	4			
19	시변전자장 – 페러데이 법칙, 변위전류, 암페어의 법칙	4			
20	시변전자장 – Maxwell의 방정식	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과　　직종 : 전력설비직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	직업기초능력(이복희, 양성원 출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청 능력	1			
2	의사소통능력/의사표현 능력	1			
3	대인관계능력/팀웍 능력	2			
4	대인관계능력/팀웍 능력	2			성인지 관련
5	대인관계능력/리더십 능력	2			양성평등
6	문제해결능력/사고력	2			
7	문제해결능력/문제처리 능력	2			
8	직업윤리/공동체윤리	2			인사,조직(노무)관리
9	직업윤리/근로윤리	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
10	자기개발능력/자아인식 능력	2			특허,실용신안 등 지적재산권
11	직업윤리/공동체윤리	2			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	기초기술교과	51(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 모델링 및 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	알기쉬운 회로이론(박송배, 문운당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로 기초	3			
2	교류회로 기초	3			
3	정상 상태 교류회로 해석 및 R, L, C회로 동작	3			
4	복소 임피던스, 복소 어드미턴스	2			
5	교류 전력 – 역률, 유·무효전력, 피상전력	4			
6	공진 회로 – 공진 조건, 전압·전류 확대비, 회로의 Q와 공진 곡선	2			
7	일반 선형 회로망 해석법 – 중첩원리, 테브닌·노튼 등가회로, 최대 전력 전달	4			
8	일반 선형 회로망 해석법 – 밀만의 정리, 전위의 평형	2			
9	유도 결합회로 (1) – 자기·상호 인덕턴스, 결합계수	2			
10	유도 결합회로 (2) – Dot 기호법, 코일의 접속	2			
11	평형 3상 회로 (1) – Y/D 결선, 벡터도, 상·선 전 및 전압 관계	2			
12	평형 3상 회로 (2) – 3상 전력, 3상 전력 측정	2			
13	4단자망 – Z 파라미터, Y 파라미터	2			
14	4단자망 – ABCD 파라미터, 임피던스 매칭	4			
15	수동필터 회로	4			
16	과도현상과 시간 응답 – 미분방정식을 이용한 회로 모델링	2			
17	라플라스 변환	2			
18	라플라스 변환을 이용한 회로 해석	2			
19	비정현파 푸리에 급수 전계 (1)	2			
20	비정현파 푸리에 급수 전계 (2)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 전기설비 회로를 분석하고 실습을 통하여 실제 회로를 구현해 본다.	전기 내선공사 실기(양정태, 태영문화사)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070116_22v4 배관공사	30	배관 시공하기	10		
2			케이블트레이 시공하기	10		
3			버스덕트 시공하기	10		
4	1901070117_22v4 배선공사	30	배선 시공하기	15		
5			전선접속하기	15		
6	1901070119_22v4 옥내조명공사	15	조명기구 설치하기	3		
7			방전등설비 시공하기	3		
8			LED 조명설비 시공하기	3		
9			조명제어설비 시공하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배관 시공하기	배관공사에 사용하는 전선관, 박스 및 부속품은 관련 기준과 표준에 적합한 것을 선정하고, 배관공사의 종류 및 규격, 배관방식 등을 고려하여 설계되었는지 확인할 수 있다.		
	전선의 피복이 손상되지 않도록 전선관의 끝부분 및 내면을 매끈하게 할 수 있다.		
	전선과 케이블의 종류, 배선시공 방법에 맞는 배관공사를 하기 위하여 도면과 현장 상황을 고려하여 분석할 수 있다.		
	설치된 배관이 확실하게 고정될 수 있도록 배관 상호 또는 박스, 기타 부속품의 연결을 견고하게 지지되도록 시공할 수 있다.		
	배관에 손상이 생기지 않도록 배관의 굴곡 개소와 단면이 심하게 변형되지 않도록 시공할 수 있다.		
	배관이 잘 지지될 수 있도록 배관의 길이, 관 상호간의 간격을 적정하게 유지하여 시공할 수 있다.		
	배관 또는 박스에 물기나 먼지 등이 스며들지 않도록 적절한 조치를 취할 수 있다.		
케이블트레이 시공하기	케이블트레이와 지지대가 자체 하중과 포설된 전선의 하중을 견딜 수 있는 강도를 가지며, 전선의 피복 등을 손상시킬 흠이 없는 매끈한 것인지 확인할 수 있다.		
	케이블트레이 상호간 안정적으로 접속하기 위하여 접속 위치를 선정하고 적절한 커넥터를 사용할 수 있다.		
	케이블트레이가 벽이나 바닥을 관통할 경우 기계적 · 전기적 · 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	케이블트레이의 방향전환, 폭이 큰 케이블트레이와 작은 케이블트레이의 연결은 부속자재를 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이가 천장 또는 벽면에 설치될 경우에 자체 하중과 포설된 전선의 중량을 충분히 견딜 수 있도록 행거와 브라켓을 사용하여 시공할 수 있다.		
	케이블트레이의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
버스덕트 시공하기	도체 상호 간의 접속을 견고하고 안전하게 하기 위하여 볼트조임 또는 이와 동등이상의 효력을 가지는 방법에 의하여 시공할 수 있다.		
	버스덕트가 벽을 관통할 경우 기계적 전기적 방재적으로 완전하게 할 수 있다.		
	버스덕트의 안정적인 고정을 위하여 적절한 지지간격을 지켜야하며, 수평으로 포설하는 경우 가로대에 견고하게 고정할 수 있다.		
	버스덕트를 수직으로 시설하는 경우, 수직으로 지지하는데 적합한 방법을 사용할 수 있다.		

버스덕트 시공하기	전기적 안전을 위하여 버스덕트의 접지공사를 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배선 시공하기	현장 환경을 고려하고 조명설비, 동력설비 등 설비 용량을 고려하여 설계되었는지 검토할 수 있다.		
	배선공사 전후 누전이 되지 않도록 배선의 절연상태를 점검하고 필요시 재시공할 수 있다.		
	배선공사 전후 전선이 손상되지 않도록 배관 및 덕트의 지지상태를 확인하고, 내부 청소 및 배관자재의 상태를 확인할 수 있다.		
	설계도서 및 설계도면에 따라 케이블 및 전선규격을 정확하게 시공할 수 있다.		
	사고를 예방하기 위하여 전선 접속개소는 규정대로 절연 처리할 수 있다.		
	접촉저항에 의한 사고가 발생하지 않도록 단말처리에 볼트조임을 적절히 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상과 색상을 구분하여 시공할 수 있다.		
전선접속하기	접속재 및 단자는 전선과 케이블의 종류, 크기에 따라 적합한 것을 사용할 수 있다.		
	압착형의 접속재나 단자를 사용하는 경우 손상되지 않도록 적합한 압착 공구를 사용하여 압착할 수 있다.		
	절연을 확보하기 위하여 전선접속은 박스 또는 기구 내에서만 접속 할 수 있다.		
	전기적 안전 및 유지관리를 위해 배선은 상을 구분하여 접속할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조명기구 설치하기	조명기구가 시설장소 및 용도에 적합하게 선정되었는지 설계도를 검토하여 시공할 수 있다.		
	조명기구는 설치장소의 특징, 눈부심, 조도, 그림자, 건축마감 및 타 설비와 연계하여 유지관리의 용이성을 고려하여 설치할 수 있다.		
	조명기구가 안정적으로 고정될 수 있도록 견고하게 지지하고, 조명기구의 중량에 의한 천정마감의 파손 여부를 확인하여 필요시 보강재를 설치할 수 있다.		
	배관, 덕트, 건축 자재와의 간섭을 방지하기 위하여 건축, 기계설비 도면을 검토하고 필요시 조치할 수 있다.		
	조명기구의 전원접속은 배관배선공사용 배선을 조명기구까지 연결하여 접속하고 조명기구가 배관배선공사 박스와 떨어진 경우 배선보호배관을 사용하여 조명기구까지 연결하여 접속할 수 있다.		
방전등설비 시공하기	방전등의 규격, 점등방식, 사용조건, 조명기구의 외형, 조명기구의 설치방법 등은 설계도, 전문시방서 또는 공사시방서를 검토하여 적용할 수 있다.		
	견고하게 설치하기 위하여 조명기구의 설치용 홀더, 암 등을 나사, 볼트 등을 사용하여 시공할 수 있다.		
	옥외용 방전등기구의 안정기, 개폐기 등은 방수성이 있는 함에 넣어 설치하거나 조명기구의 하부 또는 방수성 있는 장소에 빗물이 침입하지 않고 점검이 용이한 곳에 설치할 수 있다.		
	브라킷, 펜던트형 방전등 설치시 배선을 따라 빗물이 조명기구 내로 침입하지 않도록 방수에 주의하여 설치할 수 있다.		
	방전등설비 내에서 하는 배선의 접속은 조명기구 내에 충분한 공간이 있는 경우에 한하여 접속하고 배선분기가 필요하면 아웃렛박스를 사용하여 시공할 수 있다.		
	조명기구 배선은 조명기구 내에서 지지장치 또는 단자대 등을 이용하여 배선에 장력이 전달되지 않도록 시공할 수 있다.		
LED 조명설비 시공하기	LED 조명설비는 조명기구 특성에 적합한 양질의 재질로 구성되고, 충분한 방열성을 있어야 하며 견고하게 부착하도록 시공할 수 있다.		
	외장형 LED 조명기구는 발열로 타 시설에 지장이 없도록 조치하여 시설할 수 있다.		
	LED 조명설비용 전원장치(SMPS)는 램프 동작특성을 고려하여 적정한 이격 거리 내에 설치할 수 있다.		
	조명기구 부속품간 열 간섭이나 배선의 안전성을 확보하기 위하여 적절한 이격거리를 두고 견고히 부착할 수 있다.		
조명제어설비 시공하기	조명제어가 정확히 이루어지도록 제어반, 패널간 신호선 및 스위치 신호선의 배관배선을 설계도면에 따라 시공할 수 있다.		

조명제어설비 시공하기	조명제어반과 중앙제어반이 습기, 온도 등 주변 환경에 의해 작동에 영향이 없도록 제작사 사양, 발주처 지침, 시방서 등에 따라 규정된 위치에 설치할 수 있다.		
	조명제어 패널에 필요한 전원이 안정적으로 공급될 수 있도록 전선 및 케이블의 정격을 검토 후 배선배관 공사를 할 수 있다.		
	조명기구 시공 및 배선배관 공사가 완료된 이후 조명제어가 적절히 이뤄지는지 확인하기 위하여 시운전 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과　　직종 : 전력설비직종

교과목명			
외선공사실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
· 수용가에 전기를 공급하기 위하여 전선설치부터 인입선까지 공사할 수 있다. · 설비의 성능회복을 목적으로 하는 점검으로 차단부 분해점검, 조작기구부 분해점검과 보조계전기의 상태 점검 및 교체, 각종 시험 및 부속품 교체 등을 운전이 정지된 상태에서 기기를 분해하여 정밀하게 점검할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070212_22v4 가공배전선로공사	30	전선 공사하기	7		
2			접지 공사하기	7		
3			내뢰설비 공사하기	8		
4			인입선 공사하기	8		
5	1901070311_22v2 개폐장치 정밀유지보수공사	30	가스회수 진공 작업하기	7		
6			차단부 분해 점검하기	7		
7			매커니즘 분해 점검하기	8		
8			개폐장치 정밀 시험하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	외선공사실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전선 공사하기	전선규격과 길이, 장주형태, 전주종류와 규격, 주위의 교통사정 등을 사전에 충분히 검토하여 교통안전 조치와 필요한 공구 등을 준비할 수 있다.		
	전선 피복 손상과 전선 꼬임에 주의하여 연선작업을 할 수 있다.		
	전선의 이도를 결정한 후 애자에 전선을 취부 할 수 있다.		
	전선규격별 횡단높이 및 다른 시설물과의 이격거리를 준수할 수 있다.		
	전선규격에 맞는 슬리브와 다이스를 확보하고 다이스를 압축기 헤드에 조립할 수 있다.		
	전선의 슬리브 압축시 규격별 압축 순서와 횟수를 준수할 수 있다.		
	압축 후 충전부 절연을 위하여 슬리브커버를 취부 할 수 있다.		
접지 공사하기	접지극과 대지와 접촉이 쉽도록 토지종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설위치를 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지장소와 대지저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
	접지극 종류별 특성을 이해하고, 설치개소를 구분하여 시공할 수 있다.		
	접지개소별 규정접지저항값을 알고, 접지공사를 할 수 있다.		
	접지저항측정기를 사용하여 접지저항을 측정할 수 있다.		
내뢰설비 공사하기	발생상태, 지형, 기상조건 등을 고려하여 효과적인 내뢰공사가 될 수 있도록 설계할 수 있다.		
	유도뢰 및 직격뢰로부터 배전선로 보호를 위해 가공지선 및 피뢰기를 설치할 수 있다.		
	피뢰기 설치개소를 알고 정확하게 설치할 수 있다.		
	낙뢰고장이 빈번한 지역의 선로를 확인 할 수 있다.		
	가공지선 및 피뢰기 규정접지저항값을 알고 정확하게 시공할 수 있다.		
인입선 공사하기	시설장소에 맞는 인입선의 종류를 선정하여 시공할 수 있다.		
	저압전등과 저압 삼상동력 인입선 굵기를 선정하여 시공할 수 있다.		
	계량기 설치위치를 고려하여 인입점과 경과지를 선정할 수 있다.		
	접속부 절연처리가 용이하도록 인입선과 인입구 배선의 접속은 인입선 끝단 여유분(점퍼선)에서 접속할 수 있다.		
	저압배전선에서 분기하는 전압측 인입선에 보호장치를 설치할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	외선공사실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가스회수 진공 작업하기	가스절연개폐장치의 가스구획을 구분할 수 있다.		
	기기별 적정 가스 압력을 점검하고 성능분석을 할 수 있다.		
	개폐장치와 진공펌프, 고압호스를 연결하고 진공작업을 할 수 있다.		
	가스회수 배관을 확인하고 회수기를 이용하여 가스를 회수할 수 있다.		
	개폐장치 외함 및 연결부위 등의 기밀 상태를 점검할 수 있다.		
	진공작업 중의 탱크 및 연결부위의 기밀 상태를 확인할 수 있다.		
	가스구획 및 도체지지용 절연 스페이서의 균열 여부를 확인할 수 있다.		
	가스 구획별 적정 압력의 가스를 충진할 수 있다.		
	공사용으로 공급된 SF6 가스의 사용량을 계량하고 기록 관리할 수 있다.		
차단부 분해 점검하기	전자내시경을 이용하여 차단기 및 단로기 내부 상태를 점검할 수 있다.		
	단로기 및 접지개폐기 접촉자를 점검할 수 있다.		
	도체, 쉴드(Shield), 절연 지지물, 밀폐용기(Enclosure)를 점검할 수 있다.		
	접촉자의 그리스를 제거하고 새로운 도전성 그리스를 도포할 수 있다.		
	점검창, O-Ring, 흡착제를 교체할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	절연거리를 확인하기 위하여 차단기 및 단로기 극간거리를 측정할 수 있다.		
	차단기 고정 아크접촉자를 점검하여 접촉자 마모 상태를 측정할 수 있다.		
	차단기 고정 주 접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다.		
	차단기 가동 아크접촉자를 점검하고 접촉자 깊이를 측정할 수 있다.		
	차단기 가동 주 접촉자를 점검할 수 있다.		
	절연노즐 및 노즐커버의 마모 정도를 점검할 수 있다.		
	파퍼 실린더(Puffer Cylinder)를 점검할 수 있다.		
	극간 전력용 콘덴서를 점검할 수 있다.		
매커니즘 분해 점검하기	차단기, 단로기 및 접지단로기의 수동조작 원활 여부를 점검할 수 있다.		
	투입 스프링을 점검할 수 있다.		
	차단기 보조접점을 점검할 수 있다.		

매커니즘 분해 점검하기	매커니즘(Mechanism) 외함을 점검할 수 있다.		
	차단기 완충장치를 점검할 수 있다.		
	압축공기(유압) 계통을 점검할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	조작기구의 Stroke를 측정할 수 있다.		
	투입, 개방 코일의 단선, 열화 상태를 점검할 수 있다.		
	피스톤 링의 고착 및 녹 발생 여부를 점검할 수 있다.		
	전자변을 점검, 교체할 수 있다.		
	주밸브(Main Valve) 및 기타 각종 밸브(Valve)를 점검할 수 있다.		
	조작실린더를 점검할 수 있다.		
	조작기구(Close Hook, Link, Lever 등)의 동작 각도를 점검하고 조정할 수 있다.		
	유(油) 완충장치(Oil Dashpot)를 점검할 수 있다.		
개폐장치 정밀 시험하기	개폐장치(가스절연개폐장치(GIS Gas Insulated Switchgear), GCB)의 각종 동작특성을 측정하고 관련 설비간 연동시험을 할 수 있다.		
	유압조작기 및 공기압조작기의 동작 압력을 측정할 수 있다.		
	차단기 Stroke 및 접점 깊이를 측정할 수 있다.		
	보조회로 절연저항 값을 측정할 수 있다.		
	각종 저항의 저항 값을 측정할 수 있다.		
	차단기 트립 프리(Trip Free) 시험을 할 수 있다.		
	차단기 비상개방 장치를 시험할 수 있다.		
	차단기, 단로기, 접지개폐기 등 각종 기기의 동작시험을 할 수 있다.		
	점검 시 발견된 불량사항에 대하여 매뉴얼, 취급설명서를 참고하여 성능복구를 위한 정밀점검 필요성 여부를 판단할 수 있다.		
	개폐장치의 변류기(CT) 포화특성 및 변류비를 측정할 수 있다.		
	개폐장치 주회로 절연저항 및 접촉저항을 측정할 수 있다.		
	가스 및 공기(Air) 기밀 측정과 공기밸브(Air valve)의 누기량을 측정할 수 있다.		
	SF6 가스의 SO2 및 수분 함유량을 측정할 수 있다.		
	차단기 각 상별 개·폐 동작 시간을 측정할 수 있다.		
	차단기 3상 부동시 개·폐 시간을 측정할 수 있다.		
	압력계, 보조계전기 동작 특성을 측정할 수 있다.		
	개폐장치 기기 간 인터록을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과　　직종 : 전력설비직종

교과목명			
전기공사설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	75	

1. 지도목표	2. 교재
전기공사 구성품에 따른 원가를 산출하고 문서화 하는 방법에 대하여 학습한다.	전기견적설비(복두출판사, 심재구)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070114_22v4 내선공사견적	45	공사자재 관리하기	20		
2			공사견적하기	25		
3	1901070402_22v1 전기공사 문서관리	30	착공신고서 작성하기	8		
4			기록물 관리하기	8		
5			보고서 작성하기	7		
6			처리문서 작성하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공사설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공사자재 관리하기	정확한 일정에 공사자재를 확보하기 위하여 제조사로부터 인도 받는 절차를 수립할 수 있다.		
	공사자재의 누락 여부를 확인하기 위하여 설계도서와 일치 여부, 수량의 적정성을 검토할 수 있다.		
	공사자재가 오염, 손상, 훼손되지 않도록 종류별로 정리하여 보관할 수 있다.		
공사견적하기	설계서, 공사시방서, 자재시방서, 공사견적과 관련된 사항을 확인할 수 있다.		
	견적서 작성에서 발주처 공사지침 및 공사구분이 중요하므로 그 내용을 정확히 확인하여 견적할 수 있다.		
	공사자재 구입방법, 공사방법, 타 공정과 연계된 시공방법 등을 고려하여 견적할 수 있다.		
	공사계약시 요구사항 및 제반 공과금 등이 누락되지 않도록 견적할 수 있다.		
	공사 변경 및 추가공사가 발생할 경우 발주처와 협의하여 견적에 반영할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기공사설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
착공신고서 작성하기	계약체결된 공사의 착공신고서를 공사기간, 공사비 지급조건, 계약조건 등 공사계약문서에서 정해진 사항을 작성할 수 있다.		
	관련법령에 따라 시공관리책임자, 안전보건관리자, 품질관리자, 환경관리자 등 현장기술자를 해당 현장에 배치할 수 있다.		
	예정공정표가 작업간 선행, 동시, 완료 등 공사 전 후 간의 연관성을 명시하여 예정공정률을 작성할 수 있다.		
	품질 환경관리계획이 공사예정공정표에 따라 공사용 자재의 투입시기와 시험방법, 빈도 등을 반영할 수 있다.		
	산업안전보건법령에 따라 안전보건관리계획을 적용할 수 있다.		
	공사의 규모, 성격, 특성에 맞는 장비형식이나 수량을 토대로 작업인원과 장비사용계획을 수립할 수 있다.		
기록물 관리하기	문서관리기준에 따라 문서관리계획서를 작성할 수 있다.		
	효과적인 공사업무수행을 위하여 업무에 필요한 문서를 작성하여 관리할 수 있다.		
	공사업무일지에 수행업무를 상세히 기록하여 관리할 수 있다.		
	주요 공종과 매몰 부위에 대하여 공사과정을 사진으로 보관하고 보고사항을 작성할 수 있다.		
	정보공유를 위하여 각종 통보사항과 회의내용을 공람시키고 문서를 분류하여 관리할 수 있다.		
보고서 작성하기	계약된 공사의 착공신고서를 작성하고 업무중 발생된 변경사항 및 현장실정을 발주자에게 보고할 수 있다.		
	공사제반사항을 포함한 월간 또는 분기보고서를 정기적으로 작성할 수 있다.		
	원활한 공사진행을 위하여 공사기술자 교체, 의견제시, 지시사항의 처리결과, 현장상황 등을 발주자에게 보고할 수 있다.		
	공사단계에 따라 기성, 준공보고서를 작성할 수 있다.		
처리문서 작성하기	발주자로부터 지시받은 내용을 기록하고 이행되는 기록물을 관리할 수 있다.		
	공사중 발생된 설계변경, 부실시공, 부진공정에 대하여 조치계획을 수립할 수 있다.		
	공사의 설계도서 간에 내용과 다르게 반영된 경우 실정보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
동력설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
자가용 수배전설비의 구성 및 조작 · 진단 방법을 학습한다. 또한 전력설비 접지 및 본딩 방법에 대해서도 학습한다.	자가용전기설비설계(김세동, 동일출판사)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070122_22v4 동력설비공사	30	전동기 시공하기	15		
2			동력설비 배선 시공하기	15		
3	1901070127_22v4 수변전설비검사	30	수변전설비 검사하기	15		
4			수변전설비 시운전하기	15		
5	1901070128_22v4 접지설비공사	30	접지극 시공하기	8		
6			접지단자 시공하기	8		
7			인하도선 시공하기	7		
8			등전위본딩 시공하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전동기 시공하기	전동기가 외부요인으로부터 영향을 받지 않고 유지 보수가 용이하게 시설될 수 있도록 전기 및 기계 설계도를 검토하여 설치 위치를 결정할 수 있다.		
	전동기가 운전진동으로부터 영향을 받지 않도록 단단하게 지지될 수 있는 전동기 설치 기초공사를 할 수 있다.		
	전동기가 과전류로 인하여 문제가 발생하지 않도록 동력제어반에 설치된 차단기 용량, 보호계전기용량, 케이블의 규격 등을 검토하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다 .		
동력설비 배선 시공하기	동력제어반과 기기의 연결이 정확히 될 수 있도록 설계도면에 따라 배선공사가 되고 배선접속 및 단말 처리가 전기적, 기계적으로 완전하게 시공할 수 있다.		
	전동기 부하에 대한 적합한 전선 규격을 결정하기 위하여 기동방식에 따른 기동전류를 검토하여 전선규격을 사용할 수 있다.		
	전동기의 운전 진동으로부터 전선을 보호하기 위한 배관자재 선정 및 지지방법을 검토하여 시공할 수 있다.		
	배선의 안전성, 유지보수를 위하여 배선구간 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	소방용 동력설비를 설계도서에 따라 적합하게 배선할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수변전설비 검사하기	수변전설비가 국내외 기준에 부합되는 설비인지 시험, 검사를 위한 설비의 성적서, 시방서, 측정기록서. 설계도서등 관련 서류를 확인할 수 있다.		
	국내 · 외 기준에 근거하여 수변전설비의 시험, 검사를 항목, 절차, 기준에 따라서 실시한 후 확인할 수 있다.		
	수변전설비와 변압기 등 전력기기의 원형이 손상되었는지 여부를 확인하기 위하여 설비상태를 육안 검사 할 수 있다.		
	수변전설비 검사결과가 기준에 부합하지 않는 경우 기준에 적합 하도록 필요한 절차를 확인하여 조치할 수 있다.		
수변전설비 시운전하기	수변전설비의 안전한 시운전을 위하여 전력 공급을 위한 시운전 절차 및 방법을 작성하여 적용할 수 있다.		
	전원 측에서 부하까지 순차적으로 무부하 상태에서 수 · 변전설비에 전기를 인가하여 시운전할 수 있다.		
	수변전설비에 설치된 계측장치 및 보호장치를 이용 설비가 정상적인 동작을 하고 있는지 확인할 수 있다.		
	전등, 전열, 전동기등 부하 설비를 운전하여 계측장치를 이용하여 전력설비의 안정여부를 확인할 수 있다.		
	전력설비가 정상적인 운전이 되지 않는 경우 원인 규명 및 필요한 조치를 강구하여 신속하게 안정적인 설비운전이 되도록 할 수 있다.		
	시운전 결과의 기록유지가 설비의 안정적 운영을 위한 기초자료로 중요하므로 상세히 작성하여 활용할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동력설비실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
접지극 시공하기	접지극이 전기적, 물리적으로 대지 또는 기초콘크리트와 확실히 접촉될 수 있고 부식이 최소화되도록 시공할 수 있다.		
	접지극과 대지와의 접촉이 용이할 수 있도록 토지 종류, 기초 공사 등을 확인하여 접지극의 매설 위치를 확실하게 결정할 수 있다.		
	양호한 접지저항을 확보하기 위하여 접지극을 시공하기 전 접지 장소의 대지저항률을 측정하여 토양의 저항률이 낮은 장소를 선정하여 시공할 수 있다.		
접지단자 시공하기	접지대상 설비 및 자재가 접지단자함을 통하여 접지극에 확실하게 전기적으로 연결되도록 정확히 시공할 수 있다.		
	단자가 단단히 고정되도록 적합한 볼트, 너트를 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	유지 보수를 용이하게 하기 위해 단자대에는 단자 번호, 접지 공사 종류, 접지극과 대상물을 구별하기 위한 표기 및 내용을 기록할 수 있다.		
	점검용 피뢰설비 접지단자함은 지표면에 묻히지 않도록 최대한 높여서 시공하며, 오수관등 타 시설물과의 중복여부를 확인하여 시공할 수 있다.		
인하도선 시공하기	인하도선은 낙뢰전류가 잘 흐르도록 최단거리 경로를 구성하도록 곧게 수직으로 설치할 수 있다.		
	인하도선이 기계적으로 안전하게 지지될 수 있도록 지지금구 등을 사용하여 견고하게 시공할 수 있다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 섬락이 일어나지 않도록 주위의 금속체와 안전거리 이상으로 이격시키거나 그렇지 못할 경우는 본딩을 시공한다.		
	인하도선을 벽면에 노출시켜 설치할 때는 대지와 접속되는 부분이 부식되지 않도록 적합한 조치를 취하여 시공한다.		
등전위본딩 시공하기	등전위본딩은 설치목적을 확실하게 하기 위하여 피뢰용, 감전보호용, 정보통신용으로 구분하여 시공할 수 있다.		
	피뢰용 등전위본딩은 섬락이 일어나지 않도록 안전거리 이상으로 이격할 수 없는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	감전보호용 등전위본딩은 감전방지를 위하여 암즈리츠 내에 있는 금속들을 본딩 시공할 수 있다.		
	정보통신용 등전위본딩은 기준접지 제공을 위하여 정보통신기기들을 기준접지에 연결하여 시공할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학　　캠퍼스 : 전력기술교육원　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과　　직종 : 전력설비직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
AI전력수요관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트미터(지능형 계량 인프라)로부터 수집된 수요(전력) 데이터의 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 전력수요관리(수요 예측) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(TensorFlow/Keras 등)	1			
2	파이썬 기반 시계열 데이터 예측 - LSTM(Long Short-Term Memory), Transformer	1			
3	AI전력수요관리 개념AI전력수요관리 개념 - AI전력수요관리 필요성, 스마트미터 적용 사례 등	1			
4	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 수집	1			
5	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 저장	1			
6	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터 전처리	1			
7	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(1-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 구현	1			
8	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(2-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 LSTM 시뮬레이션 분석	1			실습평가
9	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(3-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 구현	1			
10	스마트미터를 활용한 수요(전력) 데이터를 활용한 수요 예측(4-4) - 파이썬 라이브러리(TensorFlow/Keras)의 Transformer 시뮬레이션 분석	1			실습평가
11	수용가 최적 전기요금제 선정(1-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			
12	수용가 최적 전기요금제 선정(2-2) - 수요 예측 데이터 기반 수용가에 적합한 전기요금제 결정	1			보고서평가
13	AI 딥러닝 프로젝트(1-4)	1			
14	AI 딥러닝 프로젝트(2-4)	1			
15	AI 딥러닝 프로젝트(3-4)	1			
16	AI 딥러닝 프로젝트(4-4)	1			프로젝트평가

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	48(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 계측기, 전원장치 사용법 등을 익힌다. · 이론 과목에서 학습한 내용을 확인하고 기초 전기회로의 특성을 파악한다.	기초전기전자실험 2014(정동규, 인터비전)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	브레드보드 사용법	3			
2	저항, 인덕터 및 캐패시터 소개 및 용량 표기법 이해	3			
3	실험용 전원기기, 멀티미터 사용법	3			
4	오실로스코프 및 함수발생기 사용법	3			
5	오옴의 법칙과 저항의 직렬 및 병렬 회로	3			
6	키르히호프 법칙과 브리지 회로	3			
7	중첩의 원리	3			
8	최대 전력 전달 회로	3			
9	RLC 직·병렬 공진회로	3			
10	다이오드의 전기적 특성	3			
11	다이오드를 이용한 반파 및 전파정류 회로	3			
12	제너 다이오드의 전기적 특성	3			
13	BJT의 전기적 특성	3			
14	MOS FET의 전기적 특성	3			
15	연산증폭기 기초 및 회로 실험(1)	3			
16	연산증폭기 회로 실험(2)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
학습한 내용을 기반으로 선호하는 분야 또는 취업 희망분야에 적용 가능한 개인별 과제를 수행할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기술 내용 분석 및 과제 선정	2			
2	맨토링(과제 선정의 타당성)	2			
3	실습 과제 기획	2			
4	맨토링(과제 기획의 적합성)	2			
5	실습과제 설계	2			
6	실습과제 구현	8			
7	실습과제 발표 및 평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전력기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전력설비과 직종 : 전력설비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전력설비과	전공실습	47(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 선호하는 분야 또는 취업 희망 분야의 기업이 요구하는 기술 내용에 적용 가능한 팀별 실제 프로젝트를 수행하여 실무 능력을 배양할 수 있다. · 현장 견학 병행하여 실무 감각 및 산업 분야에 대한 이해도를 높인다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기업 기술 내용 분석 및 프로젝트 선정	5			
2	맨토링(프로젝트 선정의 타당성)	5			
3	실습 프로젝트 기획	7			
4	맨토링(프로젝트 기획의 적합성)	7			
5	프로젝트 설계	7			
6	프로젝트 구현, 발표	7			
7	프로젝트 평가	9			exp